Facultad de Ingeniería

Diseño según Plataforma

Trabajo Práctico N.º 4

Selección del proyecto para PC y análisis de plataforma

Campo	Completar
Nombre del grupo (o individual)	
Integrantes: nombre, apellido (máximo 5)	
Título del juego	
Enlace al repositorio de GitHub	
Versión de Unity utilizada	
Fecha de entrega	

Modalidad: individual o grupal (máximo 5 integrantes).
Entrega: martes 27/10, hasta las 22:00 h, en un repositorio de GitHub.
Exposición: actividad obligatoria, con nota para el promedio final.
Motor: Unity 6.3 (`6000.3.11f1`).

1. Objetivos

Al completar este trabajo práctico, cada estudiante o grupo debe demostrar que puede:

1. Presentar un videojuego propio para PC, **jugable de principio a fin**, con una descripción clara de su diseño.
2. Analizar cómo el **género** y la **plataforma** condicionan la orientación de la pantalla, el tipo de controles, el HUD y la duración de las sesiones.
3. Detectar en el código y en la configuración del proyecto los **supuestos de PC** (teclado, mouse, monitor horizontal, resolución fija).
4. Organizar el proyecto en un **repositorio de GitHub** que otra persona pueda clonar, abrir en Unity 6.3 y jugar.
5. Planificar el **contenido extra** (niveles o funcionalidades) que necesitará la versión porteada cuando el juego original sea corto.
6. Exponer el trabajo con el juego funcionando.

2. Contexto

2.1 Para qué sirve este trabajo

En clase analizamos el porteo de dos juegos: **Asteroides**, un arcade 2D que se puede jugar en horizontal y en vertical, pero que en cada orientación muestra los sprites muy chicos o muy grandes; y el **2D Platformer**, un juego de progresión por niveles que exige pantalla horizontal para ver lo que viene. En este trabajo el juego es **de ustedes**: lo eligen, lo describen y analizan qué haría falta para llevarlo a otra plataforma. Ese mismo proyecto es la base del porteo que se realizará más adelante en la materia.

2.2 Qué juego pueden presentar

- Un juego diseñado para **PC (Windows)**, con teclado o mouse como entrada principal.
- Hecho en **Unity 6.3**, o migrado a Unity 6.3. Abrirlo en esa versión y comprobar que funciona es parte del trabajo.
- **Jugable de principio a fin:** inicio o menú, al menos un nivel o una partida completa, y una condición de victoria o de derrota.
- Puede ser un trabajo de otra materia o un proyecto personal. Si parte de un tutorial, una plantilla o un proyecto de terceros, hay que declararlo en el README.

2.3 Juegos cortos

Se considera **juego corto** el que se completa en menos de 5 minutos o tiene un solo nivel. Si el suyo es corto, el análisis debe incluir un **plan de expansión** para la versión porteada: qué nivel o niveles extra, o qué funcionalidades nuevas, van a agregar, y por qué tienen sentido en la plataforma destino (Actividad 4). En este trabajo se planifica; la implementación es parte del porteo.

3. Uso de las etiquetas de estado en el informe (opcional)

Cada afirmación del informe lleva una de estas etiquetas:

Etiqueta	Cuándo usarla
VERIFICADO	Lo comprobaron jugando o ejecutando. Indiquen la evidencia (captura, video, medida).
APLICADO	Está en el proyecto, pero ninguna prueba demuestra su efecto.
PROPUESTO	Es una decisión o un cambio planificado para el porteo; todavía no está implementado.
UNKNOWN	No tienen evidencia suficiente para afirmarlo ni para descartarlo.

Ejemplo: decir “en el teléfono, los botones taparían el borde inferior del nivel” sin haberlo probado es **PROPUESTO** o **UNKNOWN**, nunca **VERIFICADO**.

4. Consigna general

Seleccionen un videojuego propio para PC, súbanlo a un repositorio de GitHub y analicen, según su **género** y la **plataforma destino** que elijan, qué habría que cambiar para portearlo: orientación de la pantalla, tipo de controles, HUD, duración de las sesiones, rendimiento y contenido. Presenten el análisis en un informe y en una exposición oral, con el juego funcionando.

5. Actividades

Actividad 1 · Ficha del juego

Completen esta ficha en el README del repositorio y en el informe:

Campo	Qué debe contener
Título y género	Género principal y subgénero (por ejemplo: plataformas 2D de precisión, arcade de disparos, puzzle por turnos).
Descripción	De 3 a 5 oraciones: de qué trata, qué hace el jugador, cómo se gana y cómo se pierde.
Mecánica principal y ciclo de juego	La acción que más se repite y el ciclo completo (por ejemplo: explorar → saltar → juntar → llegar a la meta).
Contenido y duración	Cantidad de niveles o modos, y cuánto dura una partida completa (**medido**, no estimado).
Controles actuales	Cada acción con su tecla o botón del mouse.

Campo	Qué debe contener
Pantalla	Resolución y relación de aspecto con las que se diseñó; si funciona en ventana o en pantalla completa.
Assets y licencias	Origen y licencia del arte, el audio y las fuentes; qué es propio.
Estado	Qué funciona y qué no, con su etiqueta (sección 3).

Actividad 2 · Análisis según género y plataforma

Para cada aspecto, describan cómo está hoy en PC, qué exige el género y qué problema aparecería en la plataforma destino. Cada fila necesita al menos una evidencia (captura, medida o prueba) y su etiqueta de estado.

Aspecto	Preguntas guía
Orientación de la pantalla	¿Horizontal, vertical o ambas? ¿Qué necesita ver el jugador para decidir (lo que viene, lo que cae, el mapa)? ¿Qué se rompe al rotar?
Relación de aspecto y escala	¿Qué pasa en 16:9, 19,5:9 y 4:3? ¿Los sprites y los textos se ven muy chicos o muy grandes? ¿Se corta parte del nivel?
Controles	¿Cuántas acciones simultáneas exige? ¿Necesita precisión de tiempo o de puntería? ¿Cómo se traduciría a pantalla táctil, gamepad u otro dispositivo?
HUD e interfaz	¿Qué información es imprescindible? ¿Dónde quedaría con el pulgar encima, con la muesca del teléfono o con el borde de un televisor (safe area)?
Sesión	¿Cuánto dura una partida? ¿Se puede pausar o guardar? ¿Qué pasa si el juego se interrumpe?
Rendimiento	¿A cuántos fps corre en PC (medido)? ¿Qué podría pesar en un dispositivo más limitado?
Accesibilidad	Tamaño del texto, contraste y alternativas para las acciones que exigen precisión o velocidad.

Actividad 3 · Supuestos de PC en el Proyecto (Opcional)

Identifiquen **al menos 5** lugares del código o de la configuración que asumen una PC: lectura directa de teclas o del mouse, resolución fija, orientación implícita, interfaz pensada para el puntero, etc. Para cada uno indiquen:

- **Ubicación:** archivo y línea, o la pantalla de *Project Settings* donde está.
- **Qué asume:** por ejemplo, `Input.GetKey(KeyCode.Space)` asume que hay un teclado.
- **Qué pasaría en la plataforma destino:** por ejemplo, en un teléfono la acción nunca se ejecuta.

Actividad 4 · Plataforma destino y decisiones de porteo (Opcional)

1. Elijan la **plataforma destino** (móvil Android, consola simulada con un gamepad en la PC, web u otra) y justifiquen la elección con el género y el público del juego.
2. Decidan y justifiquen la **orientación**, el **esquema de controles** y la **disposición del HUD**, con un boceto de la pantalla en la plataforma destino.
3. Si el juego es corto (2.3), presenten el **plan de expansión**: qué niveles o funcionalidades nuevas agregarían, cuánto suman a la duración y por qué encajan en la plataforma destino. Si no es corto, expliquen por qué no hace falta.
4. Registren **al menos 3 decisiones** con el formato: contexto · opciones · decisión · consecuencias.

Todo lo de esta actividad es **PROPUESTO**: en este trabajo no se implementa el porteo.

Actividad 5 · Exposición

- Duración: hasta 10 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas.
- Muestren el juego funcionando, en vivo o, si falla el equipo, en un video grabado de antemano.
- Recorran la ficha, el análisis, los supuestos de PC ~~y las decisiones de porteo.~~
- Si el trabajo es grupal, participan todos los integrantes, y cualquiera puede responder preguntas sobre cualquier parte.
- La exposición es una **actividad obligatoria** y tiene **nota para el promedio final**.

6. Repositorio de GitHub

El repositorio es la entrega. Tiene que cumplir con lo siguiente:

- Proyecto de Unity 6.3 completo: `Assets/`, `Packages/` y `ProjectSettings/`.
- `.gitignore` de Unity: sin `Library/`, `Temp/`, `Logs/`, `UserSettings/` ni builds.
- Ningún archivo de más de 100 MB (es el límite de GitHub); para archivos grandes, usar Git LFS.
- `README.md` con: título, integrantes, ficha del juego (Actividad 1), controles, versión exacta de Unity, cómo abrir y jugar, y créditos y licencias de los assets.
- Carpeta `docs/` con el informe en PDF y la presentación.
- Repositorio público, o privado con acceso para la cuenta de GitHub que indique la cátedra.
- Si el trabajo es grupal: commits de todos los integrantes. El historial muestra la participación.
- Recomendado: una *release* con la build de Windows en un .zip, para probar el juego sin abrir Unity.

7. Entregables

#	Entregable	Dónde
1	Repositorio de GitHub con el proyecto de Unity 6.3	Enlace en la tarea del aula virtual
2	`README.md` con la ficha del juego	Raíz del repositorio
3	`Informe-<Grupo>.pdf`, con las actividades 1 a 4 y las preguntas finales; máximo 12 páginas sin contar capturas	`docs/`
4	Presentación de la exposición (PDF o PPTX)	`docs/`
5	Capturas y evidencias citadas en el informe	`docs/evidencias/`

Fecha de entrega: martes 27/10, hasta las 22:00 h. El enlace se sube a la tarea del aula virtual antes del cierre, y se evalúa el estado de la rama `main` a esa hora.

9. Restricciones

No se puede

- Usar una versión de Unity que no sea la 6.3.
- Presentar como propio contenido de terceros sin declararlo.

Qué se puede hacer

- Mejorar el juego para PC antes de la entrega (corregir errores, completar el menú), siempre que siga siendo el mismo juego.

Fuera del alcance de este TP

- Implementar el porteo (controles táctiles, build para la plataforma destino): se hace más adelante en la materia.
- Publicar el juego en una tienda.

10. Preguntas finales (Opcional)

Respondan en el informe y llévenlas a la exposición:

1. ¿Qué parte de su juego depende más de la PC: el input, la pantalla o la duración de las sesiones? ¿Por qué?
2. Si tuvieran que cambiar la orientación, ¿qué se rompería primero?
3. ¿Qué acción del juego es la más difícil de llevar a la plataforma destino y qué alternativa proponen?
4. ¿Qué aprendieron del porteo de Asteroides o del 2D Platformer que se aplica a su juego?
5. ¿Qué no pudieron verificar y cómo lo verificarían?